

Analyse 1

Agnes Varda

September 19, 2026

Contents

Lecture index	2
1 Ensemble des nombres reels	3
1.1 Structure de $\mathbf{R}$	4
1.1.1 Sous-ensembles de $\mathbf{R}$	5
1.1.2 Densite	6
1.1.3 Valeur absolue	6
2 Suites réelles	8
2.0.1 Convergence et divergence	8

Lecture index

Lecture 2		4
Lecture 3		6
Lecture 4		9

Chapter 1

Ensemble des nombres reels

Rappel. • Ensemble des entiers naturels : $\mathbf{N} := \{0, 1, 2, \dots\}$.

• Ensemble des entiers relatifs : $\mathbf{Z} := \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.

• Ensemble des nombres rationnels : $\mathbf{Q} := \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbf{Z}, q \in \mathbf{N}^* \right\}$. Tout rationnel $x \in \mathbf{Q}$ admet une unique forme irréductible c-a-d, $x = \frac{p}{q}$ avec p et q premiers entre eux.

Proposition 1.1. Pour tout $x \in \mathbf{Q}$, on a que $x^2 \neq 2$.

Proof. On suppose par l'absurde qu'il existe $p \in \mathbf{Z}$ et $q \in \mathbf{N}^*$ premiers entre eux telles que $x = \frac{p}{q}$ et $x^2 = 2$. Donc,

$$2 = x^2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 2q^2.$$

On veut montrer que p est pair. En procédant par contradiction, on pose que $p = 2n + 1$ pour un certain $n \in \mathbf{Z}$. Alors,

$$\begin{aligned} p^2 &= (2n + 1)^2 \\ &= 4n^2 + 4n + 1 \\ &= 2(2n^2 + 2n) + 1 \end{aligned}$$

qui est impair. Par contre, comme p^2 est pair, p ne peut pas être impair. Donc, p est pair.

Alors, il existe $k \in \mathbf{Z}$ tel que $p = 2k$. On substitue alors dans l'expression précédente pour obtenir

$$2q^2 = 4k^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2.$$

Donc q est pair aussi, mais on avait que x était un rationnel irréductible. Par l'absurde on conclut donc que $x \notin \mathbf{Q}$. ☺

On peut interpréter de manière intuitive l'ensemble $\mathbf{R}$ comme contenant $\mathbf{Q}$ et toutes les grandeurs mesurables. De manière visuelle on a

$$\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R}.$$

Remarque 1.2. • $\mathbf{Q}$ est exactement le sous-ensemble des écritures décimales périodiques à partir d'un certain rang.

• Le choix de base 10 est arbitraire.

1.1 Structure de $\mathbf{R}$

L'ensemble $\mathbf{R}$ est muni de

- l'addition : $(x, y) \mapsto x + y$;
- la multiplication : $(x, y) \mapsto x \cdot y$;
- une relation d'ordre : $x \leq y$ ou $y \geq x$.

Muni de ces operations et relation, $\mathbf{R}$ satisfait trois axiomes.

Axiome 1 : Structure de corps

Un corps est muni de deux operations : l'addition et la multiplication.

L'addition admet ces proprietes :

- est associative : $(x + y) + z = x + (y + z) = x + y + z$;
- est commutative : $x + y = y + x$;
- admet un neutre : $x + 0 = 0 + x = x$;
- admet des opposes : $\forall x \in \mathbf{R} \exists (-x) \in \mathbf{R} : x + (-x) = 0$.

La multiplication admet ces proprietes :

- est associative : $(xy)z = x(yz) = xyz$;
- est commutative : $xy = yx$;
- admet un neutre : $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$;
- admet des inverses : $\forall x \in \mathbf{R}^* \exists x^{-1} \in \mathbf{R} : x \cdot x^{-1} = 1$;
- est distributive sur l'addition : $x(y + z) = xy + xz$.

Lecture 2

Axiome 2 : Structure de corps ordonne

La relation de ordre est :

- Transitive : $x \leq y$ et $y \leq z$, alors $x \leq z$;
- reflexive : $x \leq x$;
- antisymetrique : $x \leq y$ et $y \leq x$ alors $x = y$;
- un ordre total : pour tous $x, y \in \mathbf{R}$, on a soit $x \leq y$, soit $x = y$, soit $y \leq x$;
- compatible avec l'addition : pour tous $x, y, z \in \mathbf{R}$ tels que $x \leq y$, on a $x + z \leq y + z$;
- compatible avec la multiplication : pour tous $x, y \in \mathbf{R}$ tels que $x \geq 0$ et $y \geq 0$, on a $xy \geq 0$.

Remarque 1.3. • On écrit $x < y$ pour signifier que $x \leq y$ et $x \neq y$.

- On écrit $x \geq y$ pour signifier $y \leq x$.

Axiome 3 : Axiome de la borne superieure

Tout ensemble non-vide et majore de $\mathbf{R}$ admet un plus petit majorant.

1.1.1 Sous-ensembles de $\mathbf{R}$

Définition 1.1. Un intervalle est un sous-ensemble $I \subseteq \mathbf{R}$ tel que pour tous $x, y \in I$ et $z \in \mathbf{R}$ tel que $x < z < y$, on a $z \in I$.

Définition 1.2 (Intervalles bornes). Soient $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $a \leq b$.

- Intervalle ferme : $[a, b] = \{x \in \mathbf{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Intervalle ouvert : $(a, b) = \{x \in \mathbf{R} : a < x < b\}$.
- Intervalle semi-ouvert : $[a, b) = \{x \in \mathbf{R} : a \leq x < b\}$.

Si l'intervalle est non-vide, on appelle a et b ses bornes ou extrémités.

Exemple 1.1. $\{x\}$ est un intervalle ferme.

Exemple 1.2. $\emptyset = \{\}$ est un intervalle ouvert.

Notation. • $\mathbf{R}_+ = [0, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} : 0 \leq x\}$.

- $\mathbf{R}_- = (-\infty, 0] = \{x \in \mathbf{R} : x \leq 0\}$.
- $\mathbf{R}^* = \mathbf{R} \setminus \{0\} = \{x \in \mathbf{R} : x \neq 0\}$.

Soit $A \subseteq \mathbf{R}$ non-vide.

Définition 1.3 (Majorant et minorant). On dit que $b \in \mathbf{R}$ est un majorant de A si pour tous $x \in A$ on a $b \geq x$.

De même, on dit que $a \in \mathbf{R}$ est un minorant de A si pour tous $x \in A$, on a $a \leq x$.

Définition 1.4. On dit que A est majeure, mineure ou borne s'il admet un majorant, minorant ou les deux respectivement.

Exemple 1.3. $A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbf{N}^* \right\}$ est un ensemble majeure par 1 et mineure par 0, alors A est borne.

Définition 1.5 (Maximum et minimum). S'il existe $M \in A$ tel que pour tous $x \in A$ on a $M \geq x$, on dit que M est le maximum de A et on note $M = \max(A)$.

De même, s'il existe $m \in A$ tel que pour tous $x \in A$ on a $m \leq x$, on dit que m est le minimum de A et on note $m = \min(A)$.

Définition 1.6 (Supremum). S'il existe $b \in \mathbf{R}$ tel que pour tous $x \in A$ on a $b \geq x$ et pour tout $b' \in \mathbf{R}$ majorant de A on a $b \leq b'$, alors on dit que b est le supremum de A . On note $b = \sup(A)$.

Proposition 1.4. Tout sous-ensemble non-vide et mineure de $\mathbf{R}$ admet un infimum.

Proposition 1.5 (Caractérisation analytique du supremum). Soit $A \subset \mathbf{R}$ non-vide et majeure. Alors $\alpha = \sup(A)$ si et seulement si :

1. α est un majorant de A ;
2. pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in A$ tel que $\alpha - \varepsilon < x$.

Proof. Direction $\Rightarrow$: Si $\alpha = \sup(A)$, alors 1 est vrai par définition. Par l'absurde, supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tous $x \in A$, on a $\alpha - \varepsilon \geq x$. Alors $\alpha - \varepsilon$ serait un majorant de A strictement plus petit que α . Ceci pose une contradiction avec le fait que α est un supremum de A .

Direction $\Leftarrow$: Supposons que $\alpha \in \mathbf{R}$ satisfait 1 et 2. Soit $\alpha' \in \mathbf{R}$ un majorant de A . Par contradiction, supposons que $\alpha' < \alpha$. Comme $\varepsilon = \alpha - \alpha' > 0$, par 2 il existe $x \in A$ tel que $\alpha - (\alpha - \alpha') < x$. Donc il existe que $x \in A$ tel que $x > \alpha'$, mais ceci contredit le fait que α' est un majorant. ☺

Théorème 1.6. Le corps ordonne $\mathbf{R}$ est archimédien. C-a-d, pour tous $x, y \in \mathbf{R}_+^*$, il existe $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $nx > y$.

Proof. Soient $x, y \in \mathbf{R}_+^*$. Soit $A = \{nx : n \in \mathbf{N}^*\}$. Par contradiction, supposons qu'il existe pas de $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $nx > y$. Alors, A serait majorée par y et non-vide. On peut ensuite appliquer l'axiome 3, on note α le supremum de A . On sait que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $nx \in A$ tel que $\alpha - \varepsilon < nx$. Avec $\varepsilon = x$, on a $\alpha < (n+1)x$. Or $(n+1)x \in A$, ceci contredit le fait que α est un supremum de A . ☺

Proposition 1.7. Pour tout $y \in \mathbf{R}$, il existe un unique $n \in \mathbf{Z}$ tel que

$$n \leq y < n+1.$$

On note $n = \lfloor y \rfloor$ ou $n = E(y)$, et on l'appelle la partie entière de y .

Proof. Supposons que $y > 0$. Comme $\mathbf{R}$ est archimédien, avec $x = 1$, il existe $m \in \mathbf{N}^*$ tel que $m > y$. Soit $F = \{k \in \{0, \dots, m\} : k \leq y\}$. Le maximum de F est bien défini $n = \max(F)$, car F est non-vide et il est fini. Par définition $n \leq y$. Aussi, $n+1 > y$ parce que si $n+1 \leq y$, alors comme $y < m$ on aura que $n+1 \in F$, or $n+1 > n$ qui est le maximum de F . Contradiction ! ☺

1.1.2 Densité

Définition 1.7 (Densité). Soit $A \subset \mathbf{R}$. On dit que A est dense dans $\mathbf{R}$ si pour tous $x, y \in \mathbf{R}$ avec $x < y$, il existe $a \in A$ tel que $x < a < y$.

Théorème 1.8. $\mathbf{Q}$ est dense dans $\mathbf{R}$.

Proof. Soient $x, y \in \mathbf{R}$ avec $x < y$. On cherche un nombre $r = \frac{m}{n}$ ou $m \in \mathbf{Z}$ et $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $x < r < y$. Prenons $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $\frac{1}{n} < y - x$. Autrement dit, on veut $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $n(y - x) > 1$. Comme $\mathbf{R}$ est archimédien, on affirme l'existence d'un tel n . On veut $m \in \mathbf{Z}$ tel que $m > nx$. Prenons $m = \lfloor nx \rfloor + 1$. Donc

$$x < r \leq \frac{nx + 1}{n} < y.$$

☺

Remarque 1.9. $\mathbf{Q}^*$ est aussi dense dans $\mathbf{R}$.

Remarque 1.10. L'ensemble $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ des irrationnels est aussi dense dans $\mathbf{R}$.

1.1.3 Valeur absolue

Définition 1.8. Pour $x \in \mathbf{R}$, on définit

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Le nombre $|x|$ est appelé la valeur absolue de x .

Propriétés de la valeur absolue

Soient $x, y \in \mathbf{R}$ et $a \in \mathbf{R}_+$:

1. $|x| \geq 0$, avec égalité si et seulement si $x = 0$.
2. $-|x| \leq x \leq |x|$.
3. $|-x| = |x|$.
4. $|xy| = |x||y|$.
5. Si $y \neq 0$, alors $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$.
6. $|x| \leq a$ si et seulement si $-a \leq x \leq a$.

7. Inégalité triangulaire : $|x + y| \leq |x| + |y|$.

8. Inégalité triangulaire inverse : $|x - y| \geq ||x| - |y||$.

Proposition 1.11. Soit $A \subset \mathbf{R}$ un ensemble non-vidé. Alors A est borne si et seulement si il existe $C \in \mathbf{R}$ tel que pour tout $a \in A$, $|a| \leq C$.

Proof. Supposons A borne. Soit x un majorant de A et soit y un minorant de A . Par les propriétés du valeur absolue on a pour tout $a \in A$ que $|a| \leq \max\{|x|, |y|\} =: C$. Réciproquement, supposons qu'il existe $C \in \mathbf{R}$ tel que pour tout $a \in A$, $|a| \leq C$. En particulier, $C \geq 0$. On peut déduire que $-C \leq a \leq C$. Donc A est borne. ☺

Chapter 2

Suites réelles

Exemple 2.1. • Suites arithmétiques de raison $r \in \mathbf{R}$, initialisée à $u_0 \in \mathbf{R}$ de la forme

$$u_n = u_0 + nr, \quad \forall n \in \mathbf{N}.$$

- Suites géométriques de raison $r \in \mathbf{R}^*$, initialisée à $u_0 \in \mathbf{R}$ de la forme

$$u_n = u_0 r^n, \quad \forall n \in \mathbf{N}.$$

Définition 2.1. Une suite réelle est une fonction $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{R}$. Plus généralement, une suite est une fonction de $\mathbf{N}$ vers un ensemble E .

Notation. • On denote une suite par $(u_0, u_1, \dots)$, $(u_n)_{n \geq 0}$, $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ ou même (u_n) .

- Dans ce cas, le terme d'indice n de la suite est $u_n = f(n)$.
- Si on numérote à partir de k , on écrit $(u_n)_{n \geq k} = (u_k, u_{k+1}, \dots)$.

Définition 2.2. On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est majorée, minorée ou bornée si l'ensemble $\{u_n : n \in \mathbf{N}\}$ l'est.

Définition 2.3. On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est :

- croissante si pour tout $n \in \mathbf{N}$, on a $u_{n+1} \geq u_n$;
- strictement croissante si pour tout $n \in \mathbf{N}$, on a $u_{n+1} > u_n$;
- pareil pour (strictement) décroissante.

On dit qu'elle est monotone si elle est croissante ou décroissante. On dit qu'elle est strictement monotone si elle est strictement (de)croissante.

2.0.1 Convergence et divergence

Définition 2.4. Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) converge vers $\ell \in \mathbf{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}, \forall n \in \mathbf{N}, n \geq N : |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

On dit que (u_n) converge s'il existe $\ell \in \mathbf{R}$ tel que (u_n) converge vers ℓ . Sinon, on dit que (u_n) diverge.

Notation. Si (u_n) tend vers $\ell \in \mathbf{R}$, on note

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell.$$

Proposition 2.1. Si une suite (u_n) converge, alors sa limite est unique.

Proof. Par contradiction, supposons que (u_n) a deux limites distinctes $\ell_1 < \ell_2$. Soit $\varepsilon = \frac{\ell_2 - \ell_1}{3}$. Par definition de ℓ_1 ,

$$\exists N_1 \in \mathbf{N} \forall n > N_1 : |u_n - \ell_1| < \varepsilon.$$

Et pour ℓ_2 ,

$$\exists N_2 \in \mathbf{N} \forall n > N_2 : |u_n - \ell_2| < \varepsilon.$$

On pose donc $n = \max\{N_1, N_2\}$. On a

$$\ell_2 - \varepsilon < u_n < \ell_1 + \varepsilon \Rightarrow \underbrace{\ell_2 - \ell_1}_{=3\varepsilon} < 2\varepsilon.$$

Contradiction !



Lecture 4

Définition 2.5 (Limite infinie). Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite réelle. On dit que (u_n) tend vers $+\infty$ si

$$\forall A \in \mathbf{R} \exists N \in \mathbf{N} \forall n \in \mathbf{N} n \geq N : u_n \geq A.$$

On dit que (u_n) tend vers $-\infty$ si

$$\forall A \in \mathbf{R} \exists N \in \mathbf{N} \forall n \geq N : u_n \leq A.$$

Notation. Si (u_n) tend vers $+\infty$, on note cela

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty.$$

Exemple 2.2. Soit $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ la suite définie par $a_n = n^2$. Soit $A \in \mathbf{R}$. Si $A < 0$, prenons $N = 1$. Alors, $\forall n \in \mathbf{N}$ tel que $n > N = 1$, on a que $a_n > A$. Si $A \geq 0$, prenons $N = \lfloor A \rfloor + 1$. Alors, pour tout $n \in \mathbf{N}$ tel que $n \geq N$, on a que $a_n > A$.

Proposition 2.2. Pour toute suite réelle (u_n) .

1. Si (u_n) converge, alors (u_n) est bornée.
2. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$, alors (u_n) est minorée.
3. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty$, alors (u_n) est majorée.

Proposition 2.3. Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles convergentes, avec limites ℓ_u et ℓ_v respectivement. S'il existe $N_0 \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \in \mathbf{N}$, avec $n \geq N_0$, on a que $u_n \leq v_n$, alors $\ell_u \leq \ell_v$.

Proof. Par l'absurde, supposons que $\ell_u > \ell_v$. Soit $\varepsilon = \frac{\ell_u - \ell_v}{2} > 0$. En appliquant la définition du limite à u_n et v_n , on obtient N_1 et N_2 . On pose $n = \max\{N_0, N_1, N_2\}$. Donc

$$\ell_u < u_n + \varepsilon \leq v_n + \varepsilon < \ell_v + 2\varepsilon = \ell_u.$$

Contradiction !



Théorème 2.4 (Theoreme des gendarmes). Soient (u_n) , (x_n) et (v_n) trois suites réelles telles que :

1. il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \geq N \in \mathbf{N}$ on a que $u_n \leq x_n \leq v_n$;
2. et $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \ell \in \mathbf{R}$.

Alors, la suite (x_n) converge et $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \ell$.

Proof. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, il existe $N_1 \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, $|u_n - \ell| < \varepsilon$. De même pour v_n , il existe $N_2 \in \mathbf{N}$. On pose $N_0 = \max\{N, N_1, N_2\}$. Alors, pour tout $n > N_0$, on a

$$-\varepsilon < u_n - \ell \leq x_n - \ell \leq v_n - \ell < \varepsilon.$$

Donc, $|x_n - \ell| < \varepsilon$.



Proposition 2.5. Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles convergentes de limites respectives ℓ_u et ℓ_v . Alors :

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = |\lim_{n \rightarrow \infty} u_n| = |\ell_u|$.
2. pour tout $\alpha \in \mathbf{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha u_n) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \alpha \ell_u$.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n + \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \ell_u + \ell_v$.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n v_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \ell_u \ell_v$.

Proof. 1. Il faut montrer que $||u_n| - |\ell_u||$ devient arbitrairement petit.

2. Exercise.

3.

$$\begin{aligned} |(u_n + v_n) - (\ell_u + \ell_v)| &= |(u_n - \ell_u) + (v_n - \ell_v)| \\ &\leq |u_n - \ell_u| + |v_n - \ell_v| < 2\varepsilon. \end{aligned}$$

4. Considerons

$$\begin{aligned} u_n v_n - \ell_u \ell_v &= (u_n - \ell_u + \ell_u)(v_n - \ell_v + \ell_v) - \ell_u \ell_v \\ &= (u_n - \ell_u)(v_n - \ell_v) + (u_n - \ell_u)\ell_v + (v_n - \ell_v)\ell_u. \end{aligned}$$

En prenant la valeur absolue et la définition du limite, on a donc

$$|u_n v_n - \ell_u \ell_v| < \varepsilon^2 + \varepsilon|\ell_u| + \varepsilon|\ell_v|.$$

☺

Proposition 2.6. Soit (u_n) une suite réelle telle que u_n converge vers $\ell_u \in \mathbf{R}$. Si $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbf{N}$ et si $\ell_u \neq 0$, alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell_u}.$$

Proof. Par la définition du limite

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbf{N} \forall n \geq N : |u_n - \ell_u| < \varepsilon.$$

Considerons

$$\frac{1}{u_n} - \frac{1}{\ell_u} = \frac{\ell_u - u_n}{u_n \ell_u}.$$

Il existe $N_1 \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, on a $|u_n - \ell_u| < |\ell_u|/2$. Donc $|u_n| > |\ell_u|/2$. Donc pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que $|u_n - \ell_u| < \varepsilon$ et $|u_n| > |\ell_u|/2$. Alors

$$\left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\ell_u} \right| = \frac{|\ell_u - u_n|}{|\ell_u u_n|} \leq \frac{\varepsilon}{|\ell_u|^2/2} = \frac{2\varepsilon}{|\ell_u|^2}.$$

☺

$\epsilon \varepsilon \theta \vartheta \phi \varphi$